

Noms :

Sujet 1 : Chaîne de Markov

- 1) Construire le graphe correspondant à la matrice de transition suivante :

0.4	0.6	0
0.2	0.5	0.3
0	0.4	0.6

- 2) Définissez l'ensemble E (Etats)
- 3) Choisissez un état de départ à l'instant $t = 0$ et indiquez la loi de probabilité initiale.
- 4) Indiquez la loi de probabilité à l'instant $t = 4$

Sujet 2 : Chaîne de Markov

Soit la matrice de transition P suivante

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} h & a & f \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0,5 & 0,45 & 0,05 \\ 0,1 & 0,5 & 0,4 \\ 0 & 0,1 & 0,9 \end{pmatrix} & \begin{matrix} h \\ a \\ f \end{matrix} \end{matrix}$$

- 1) - Calculer la probabilité des trajectoires suivantes
 (h, a, f, h)
 (h, a, f, a)
 (a, a, a)
- 2) - Calculer la distribution des états X_1 à l'instant $t = 1$ si l'on suppose $X_0 = (1, 0, 0)$.
- 1) Choisissez un état de départ à l'instant $t = 0$ et indiquez la loi de probabilité initiale.
- 2) Indiquez la loi de probabilité à l'instant $t = 4$

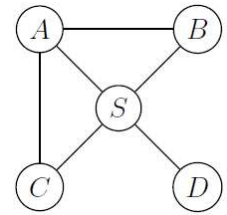
Noms :

Sujet 3 : Chaîne de Markov

On considère un réseau routier composé de 5 villes A, B, C, D, S suivant :

Pour modéliser le trafic routier, nous considérons que les voitures empruntent une route sortant de lors ville de **façon équitable (uniforme)**.

Notons X_n la variable aléatoire représentant la ville atteinte par une voiture au temps n .



1. Justifier que le processus probabiliste est bien stochastique et forme une chaîne de Markov. Donner la matrice de transition.
2. Quelle est la probabilité que, partant de B, la voiture soit en C après 2 itérations.
3. Quelle est la probabilité que, partant de D, la voiture soit en C après 5 itérations.

Sujet 4

Dans une région,
 s'il pleut un certain jour alors il pleut également le lendemain avec une probabilité de 0.7.
 De plus s'il ne pleut pas un certain jour alors il pleut le lendemain avec une probabilité de 0,2.



- 1) Modélisez ce problème météorologique.
- 2) Aujourd'hui il pleut. Quelle est la probabilité pour qu'il ne pleuve pas dans 10 jours ?